CEMENTO CRUZ AZUL MR

Técnico en pruebas de resistencia del concreto

imcyc®

Objetivo general

Conocer el procedimiento normalizado de las 4 pruebas que se le realizan a los especímenes de concreto endurecido con base a las normas ASTM International (American Society for Testing and Materials).

El ACI International (American Concrete Institute) desarrolla y pública los materiales de instrucción y los exámenes usados en el programa de Certificación "Técnico en ensayos de resistencia del concreto" para las personas que satisfacen todos los requisitos de este programa.

ASTM INTERNATIONAL

American Concrete Institute

Certificaciones ACI

El ACI cuenta con 25 certificaciones involucradas con la industria de la Construcción, de las cuales el IMCYC lleva a cabo las siguientes:

- Técnico para pruebas al concreto en la obra. Grado I
- Técnico y acabador de superficies planas de concreto
- **Técnico en pruebas de resistencia del concreto**
- Técnico en pruebas de agregados
- Técnico laboratorista Nivel 1
- Técnico laboratorista Nivel 2
- Técnico y supervisor Tilt-Up
- Supervisor especializado en obras de concreto
- Supervisor deconstrucción con concreto para el transporte
- Concreto lanzado

Importancia de los ensayos de resistencia

El ensayo adecuado de la resistencia del concreto es básico para evitar multas sustanciales y la posible remoción y sustitución requerida del concreto que no cumple con las especificaciones requeridas.

Los laboratorios deben conformarse por gente preparada, capacitada y certificada para los ensayes, ya que estos son la principal herramienta para que los ensayos se lleven a cabo de manera adecuada y con base a la normatividad ASTM, garantizando así la confianza de los gerentes de proyecto.

Normas aplicables a resistencia del concreto

Norma estándar ASTM	#
Procedimiento estándar para el cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto	C 617
Procedimiento estándar para el uso de cabezas móviles para la determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto endurecido	C 1231
Método estándar para la determinación de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto	C 39
Métodos estándar para la determinación de la resistencia a la flexión del concreto	C 78

ASTM C 617-98

Procedimiento estándar para el cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto

Alcance

La presente práctica abarca el equipo, materiales y procedimientos para el cabeceo de cilindros de concreto recién moldeados con cemento puro, y de cilindros de concreto endurecido y de corazones de concreto extraídos, con yeso de alta resistencia o mortero de azufre.

Importancia y uso

La presente práctica describe los procedimientos para asegurar superficies planas en las bases de los cilindros de concreto recién moldeados, cilindros de concreto endurecido, o corazones extraídos de concreto cuando las superficies de las bases no se apegan a a los requisitos de planicidad y perpendicularidad.

Definiciones

Cabeceo

Es la preparación de las bases de los especímenes con el fin de obtener la planicidad y perpendicularidad requerida para su ensayo.

Mortero de azufre

Es una mezcla de azufre y una adición para mejorar sus propiedades de resistencia, adherencia y plasticidad.

Equipo de cabeceo

Platos de cabeceo

Las cubiertas de cemento puro y de yeso de alta resistencia deberán formarse utilizando:

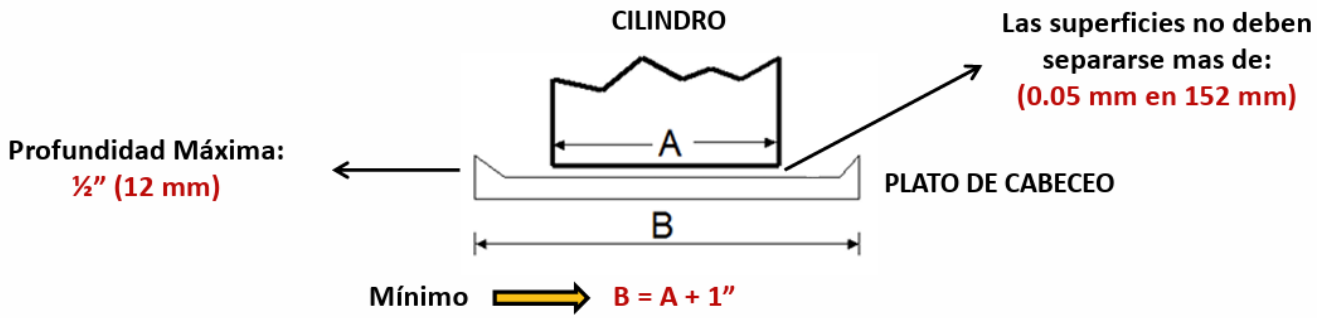
- Placa de vidrio de cuando menos ¼"(6mm) de espesor.
- Un plato de metal maquinado de cuando menos 0.45"(11 mm) de espesor.
- Placa pulida de granito o diabasa de cuando menos 0.3" (7.6 mm) de espesor.

Las placas de mortero de azufre deberán formarse utilizando platos de piedra o metal similares salvo que el área ahuecada que recibe el azufre fundido no debe tener una profundidad mayor a ½" (12 mm).

Equipo de cabeceo

Platos de cabeceo

EN TODOS LOS CASOS los platos deben tener un diámetro cuando menos de 1” (25 mm) mayor a los especímenes de prueba



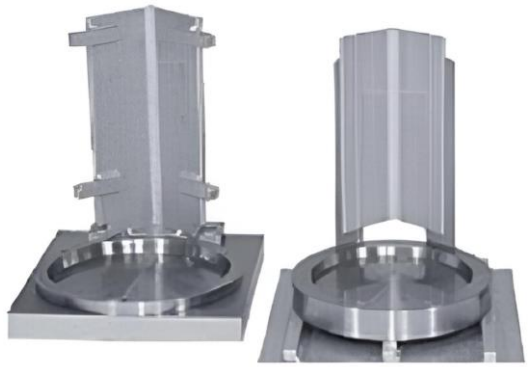
- Los platos usados no deben tener estrías, ranuras y depresiones de profundidad 0.25 mm o 32 mm²desuperficie.

Equipo de cabeceo

Dispositivo de alineación

Los dispositivos de alineación (barras guía o niveles ojo de buey) se utilizan junto con los platos de cabeceo para asegurar que ninguna cubierta se desvié de la perpendicularidad del eje de un espécimen.

Desviación máxima permisible	**0.5°** (aproximado equivalente a 3.2 mm en 305 mm)
Descentrado máximo del espécimen	La cubierta no debe estar descentrada en un espécimen por mas de **2 mm**



Equipo de cabeceo

Ollas de fundido para morteros de azufre

Las ollas deben estar equipados con dispositivos que controlen automáticamente la temperatura y no estas deben ser de metal o de un material que no sea reactivo con el azufre fundido.

Se debe utilizar una campana para extraer los vapores hacia el exterior.

Peligroso, ya que la mezcla puede encenderse por sobrecalentamiento

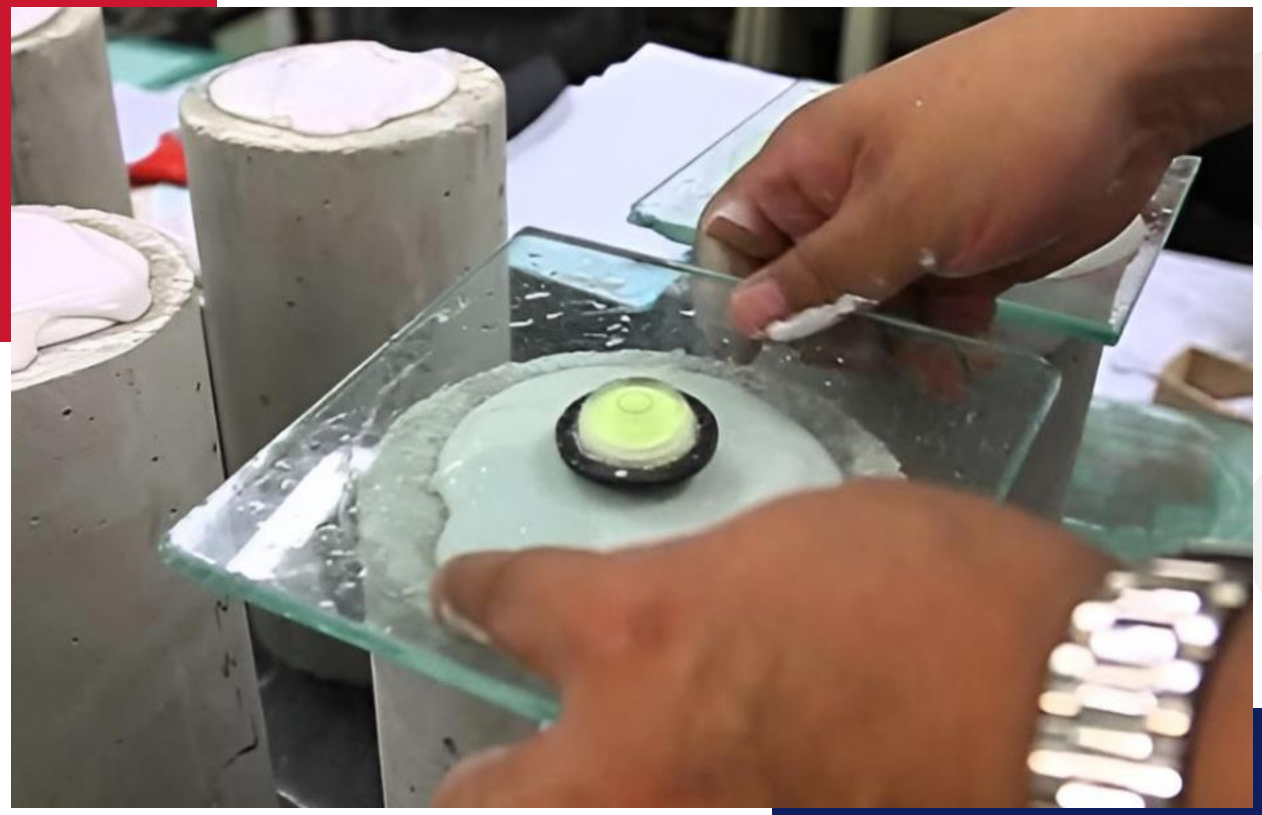




Materiales de cabeceo

Los materiales empleados para el cabeceo de cilindros son:

- Pasta de cemento hidráulico puro
- Pasta de cemento de yeso de alta resistencia
- Mortero de azufre



Materiales de cabeceo

La resistencia del material utilizado para el cabeceo y el espesor de las cubiertas debe apegarse a los requisitos de la siguiente tabla:

Resistencia a la compresión del cilindro psi (Mpa)	Resistencia mínima del material de cabeceo	Espesor promedio máximo de la capa de cabeceo	Espesor máximo de cualquier parte de la capa
500 a 7000 psi (3.5 a 50 Mpa)	5000 psi (35 Mpa) o la resistencia del cilindro, la que sea mayor	1/4" (6 mm)	5/16" (8 mm)
Mayor a 7000 psi (50 Mpa)	Resistencia a la compresión no menor a la resistencia del cilindro	1/8" (3 mm)	3/16" (5 mm)

Materiales de cabeceo

La resistencia a compresión se determina sometiendo a prueba cubos de 2 pulgadas.

Figura 1. Molde con 3 compartimientos cúbicos de 50 mm por lado, con una placa como base y una cubierta perforada.



Figura 2. Vaciado y llenado de los 3 compartimientos hasta que el material fundido llegue hasta arriba del orificio de llenado.



NOTA: Ya desmoldados y almacenados a temperatura ambiente, someta los cubos a pruebas de resistencia a la compresión hasta la edad deseada, pero no menos de 2 horas.

Procedimiento de cabeceo

Cilindros recién moldeados

- Utilizar solamente pasta de cemento portland puro (Relación a/c de 0.32 a 0.36).
- Hacer las cubiertas lo mas delgadas posibles.
- Para aplicar la pasta se debe esperar a que el concreto haya dejado de fraguar en los moldes (por lo general de 2 a 4 horas después del moldeo).
- Retirar el agua libre y lechada de la parte superior antes de realizar el cabeceo.
- Forme un cono de pasta sobre la superficie y presiónelo ligeramente con una placa de cabeceo recién aceitada hasta que el plato esté en contacto con el borde del molde.

Procedimiento de cabeceo

Cilindros recién moldeados

- Cubrir con un paño húmedo y una hoja de polietileno para evitar el secado.
- Retirar la placa de cabeceo, después del endurecimiento, golpeando ligeramente el borde con un mazo de cuero en dirección paralela al plano de la cubierta.

NOTA: Las cubiertas de cemento tipo I por lo general necesitan mínimo 6 días para desarrollar una resistencia aceptable. Las cubiertas de cemento tipo III requieren mínimo 2 días.

IMPORTANTE: Las cubiertas de pasta de cemento solamente deben utilizarse para especímenes que vayan a ser curados en húmedo hasta el momento de prueba.

Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

- Retirar cualquier material aceitoso o de cera para evitar falta de adherencia con el material de cabeceo.
- Si es necesario, utilizar un cepillo de alambre o lima de acero para producir una superficie áspera que facilite la adherencia con la capa de cabeceo.
- Aplicar una capa de aceite mineral a los platos para evitar que el material de cabeceo se adhiera a la superficie del plato.
- El desnivel de la superficie no debe ser mayor a 3 mm, en caso de serlo se deberá cortar, alisar o rectificar el extremo del cilindro antes del cabeceo.

Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Cabeceo con pasta de yeso de alta resistencia o pasta de cemento puro

- Mezclar la pasta (la relación a/c debe estar entre 0.26 y 0.30).
- Aplicar la pasta en forma de cono y presionar con el plato de cabeceo para lograr la alineación requerida.
- Haga la cubierta lo más delgada posible.
- Retirarlos platos de cabeceo después de 45 minutos con pasta de yeso y después de 12 horas con pasta de cemento puro.

Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Cabeceo con mortero de azufre

Se permite el uso de morteros de azufre si estos se dejan **endurecer (antes de ser ensayados):**

Mínimo **2 horas** para un concreto con una resistencia **menor a 35 MPa**

Mínimo **16 horas** para un concreto con una resistencia **mayor a 35 MPa**

Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Cabeceo con mortero de azufre

- Prepare el mortero de azufre calentándolo a unos 130°C, verificando la temperatura con un termómetro metálico insertado cerca del centro de la masa.

NOTA: Verifique la temperatura del mortero aproximadamente a intervalos de 1 hora durante el cabeceo.

- El plato de cabeceo debe calentarse antes de usarse para disminuir la velocidad de endurecimiento y permitir la formación de capas delgadas.
- Aceite ligeramente el plato de cabeceo y agite el mortero de azufre fundido inmediatamente antes de vaciar cada cubierta.

Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Cabeceo con mortero de azufre

- Al momento del cabeceo, los especímenes curados húmedos deben estar lo suficientemente secos para evitar la formación de vapor o bolsas de espuma debajo o en la cubierta con un diámetro mayor a ¼" (6 mm).
- Cuando utilice un dispositivo vertical:

a) Vacíe el mortero sobre la superficie del plato de cabeceo.

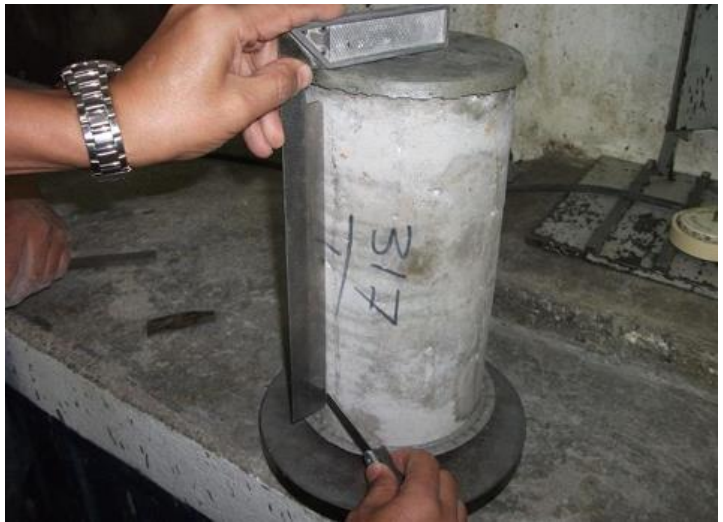
b) Levante el cilindro con las guías y deslícelo hacia abajo manteniendo contacto constante con las guías de alineación.

c) El extremo del cilindro debe descansar sobre el plato de cabeceo, manteniendo contacto con las guías de alineación hasta que el mortero haya endurecido

Verificación diaria

Verificar la planicidad de las cubiertas, antes de la prueba de compresión, como mínimo en 3 especímenes seleccionados al alzar, que representen el inicio, la parte media y final de la jornada de trabajo. La planicidad se debe verificar realizando mínimo 3 mediciones sobre diferentes diámetros para asegurar que la superficie de las cubiertas no se desvíe de un plano por mas de 0.05 mm.





Verificación diaria

Durante la operación de prueba de la resistencia a la compresión, verificar el espesor de las cubiertas en cuando menos 3 especímenes seleccionados al azar, desde el inicio, fase intermedia y fase final de la operación del día.

Recupere 6 piezas al azar del material de cabeceo del espécimen seleccionado

Mida y registre el espesor de las muestras lo mas cercano a 0.2 mm

Protección de especímenes después del cabeceo

Mantenga los especímenes en curado húmedo entre la terminación del cabeceo y el tiempo de prueba, ya sea regresándolos al cuarto de curado o envolviéndolos con un trapo húmedo.



NOTA: Los especímenes con cabeceo de pasta de yeso no deben ser inmersos en agua, ni se deben dejar por mas de4horasenel cuarto de curado húmedo.

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®